

Inférence causale

Chapitre 6 : La régression sur discontinuité

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Inférence causale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Une discontinuité nette

Une bourse d'excellence est attribuée automatiquement aux étudiants dont la moyenne générale atteint 14/20. Le taux de réussite en master est de 55 % juste en dessous du seuil, et de 68 % juste au-dessus.

- (a) Calculer l'effet local de la bourse au voisinage du seuil.
- (b) Pourquoi peut-on attribuer cet écart à la bourse, et non aux différences de niveau entre étudiants, alors que la moyenne détermine **aussi** le niveau académique ?
- (c) À qui, précisément, cet effet de 13 points s'applique-t-il ? Peut-on l'extrapoler à un étudiant ayant 10/20 de moyenne ?

Exercice 2 — Une discontinuité floue

Un programme d'aide au logement cible les ménages dont un score de vulnérabilité dépasse 30. Certains ménages sous le seuil obtiennent néanmoins l'aide par dérogation (15 % d'entre eux), et certains ménages au-dessus n'en font pas la demande (seuls 85 % la reçoivent). Le revenu disponible mensuel est de 2 400 DH juste en dessous du seuil, et de 2 560 DH juste au-dessus.

- (a) Cette discontinuité est-elle nette ou floue ? Justifier.
- (b) Calculer le saut du résultat au seuil, puis le saut de la probabilité de traitement.
- (c) Calculer l'estimateur de discontinuité floue (le rapport des deux sauts). Pourquoi ne peut-on pas se contenter du seul saut du résultat (160 DH) comme mesure de l'effet du programme ?

Exercice 3 — Détecter une manipulation du seuil

Un concours d'admission fixe un seuil de score à 50. On compte le nombre de candidats dans des tranches de score d'un point de largeur, autour du seuil :

Tranche	[47, 48)	[48, 49)	[49, 50)	[50, 51)	[51, 52)	[52, 53)
Effectif	118	121	15	310	124	119

- (a) En comparant les tranches [49, 50) et [50, 51) aux tranches voisines, quelles anomalies remarquez-vous ?
- (b) Ce motif (creux juste en dessous du seuil, amoncellement juste au-dessus) est-il compatible avec une distribution lisse de la variable de forçage ?
- (c) Que suggère cette anomalie sur la validité de la régression sur discontinuité dans ce contexte ? Quelle condition, rappelée dans le chapitre, est ici mise en doute ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Une troisième stratégie pour la subvention

Supposons qu'au sein des 1 000 petites entreprises de l'exemple filé, l'éligibilité effective à la subvention ait en réalité été déterminée par un score de vulnérabilité continu, avec un seuil fixé à 50 : toute petite entreprise dont le score dépasse 50 reçoit automatiquement la subvention. Le taux de survie est de 33 % juste en dessous de ce seuil, et de 44 % juste au-dessus.

- (a) Calculer l'effet local de la subvention au voisinage de ce seuil de score.
- (b) Ce résultat (11 points) est-il proche de l'ATT (10 points, chapitre 1), de l'ATE par pondération IPW (10 points, chapitre 4) et du DiD (12 points, chapitre 5) ? Cette proximité doit-elle surprendre, sachant que ces quatre estimateurs n'identifient pas rigoureusement la **même**

quantité ?

- (c) En quoi l'effet local de 11 points diffère-t-il conceptuellement des trois autres estimations, qui portent toutes sur une moyenne (ATT ou ATE) calculée sur l'ensemble de la population étudiée ?
- (d) Le tableau du chapitre oppose la crédibilité de la discontinuité à sa portée étroite, face à des méthodes d'appariement ou de pondération par le score de propension (chapitre 4), plus larges mais moins crédibles a priori. Si un décideur envisage d'**abaisser** le seuil d'éligibilité à 40, l'effet de 11 points mesuré au voisinage de 50 garantit-il quoi que ce soit sur l'effet qu'aurait la subvention pour des entreprises dont le score avoisine 40 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un concours de la fonction publique

Un concours de recrutement dans la fonction publique fixe un seuil d'admission à 60 points. Le salaire mensuel moyen, cinq ans après le concours, est de 8 200 DH juste en dessous du seuil (candidats recalés, souvent recrutés ailleurs), et de 8 900 DH juste au-dessus (candidats admis).

- (a) Calculer l'effet local du concours sur le salaire à cinq ans.
- (b) Pourquoi cette comparaison, restreinte au voisinage immédiat du seuil, est-elle plus crédible qu'une comparaison entre tous les admis et tous les recalés, quel que soit leur score ?
- (c) Quelles vérifications faudrait-il mener avant de publier ce résultat (au moins deux, parmi celles vues dans le chapitre) ?

Exercice 6 — Un amoncellement sous un seuil fiscal

Un barème fiscal applique un taux d'imposition plus élevé aux travailleurs indépendants dont le revenu annuel déclaré dépasse 40 000 DH. On observe la répartition des revenus déclarés, par tranches de 1 000 DH :

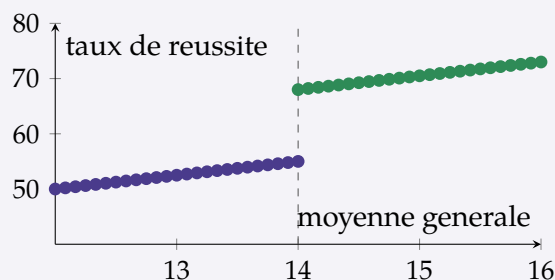
Tranche (DH)	[38 000, 39 000)	[39 000, 40 000)	[40 000, 41 000)	[41 000, 42 000)
Effectif	95	310	40	98

- (a) Où se situe l'anomalie dans cette distribution ? En quoi diffère-t-elle du motif observé à l'exercice 3 (amoncellement **au-dessus** du seuil) ?
- (b) Pourquoi les travailleurs indépendants sont-ils, plus que des salariés, en mesure de manipuler précisément leur revenu déclaré autour d'un tel seuil ?
- (c) Peut-on utiliser ce seuil de 40 000 DH pour estimer, par régression sur discontinuité, l'effet du taux d'imposition plus élevé sur une variable économique (l'investissement de l'entreprise, par exemple) ? Justifier à partir de la condition centrale de validité de la méthode.

1 Exercices du chapitre

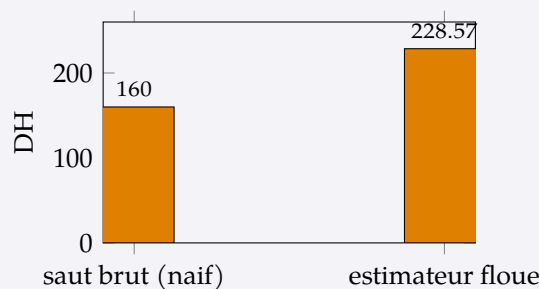
Correction — Exercice 1

- (a) Effet local = $68 - 55 = 13$ points.
- (b) Parce qu'au **voisinage immédiat** du seuil, deux étudiants séparés d'un centième de point de moyenne sont quasiment identiques en tout (motivation, aptitude, situation) : la moyenne elle-même ne varie quasiment pas de part et d'autre du seuil, seule l'attribution de la bourse change de façon discontinue. L'écart de réussite ne peut donc pas s'expliquer par un écart de niveau académique, puisque ce niveau est, par construction, quasi identique juste en dessous et juste au-dessus.
- (c) Cet effet concerne **uniquement** les étudiants dont la moyenne avoisine 14/20. Il ne peut **pas** être extrapolé à un étudiant ayant 10/20 : rien ne garantit que l'effet de la bourse soit le même pour un profil aussi éloigné du seuil, dont les besoins et la situation peuvent différer fortement.



Correction — Exercice 2

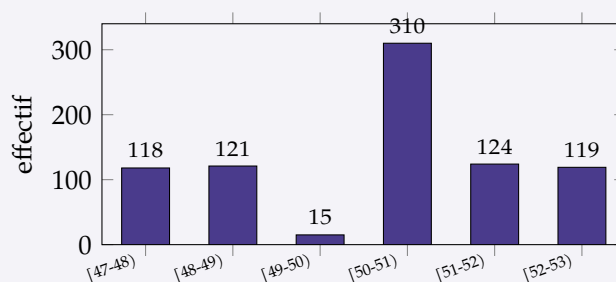
- (a) **Floue** : le seuil ne détermine pas entièrement le traitement, il ne fait que modifier sa **probabilité**, qui passe de 15 % à 85 % (et non de 0 % à 100 %).
- (b) Saut du résultat = $2\,560 - 2\,400 = 160$ DH. Saut de la probabilité de traitement = $0,85 - 0,15 = 0,70$.
- (c) Estimateur de discontinuité floue = $160/0,70 \approx 228,57$ DH. On ne peut pas se contenter du seul saut du résultat (160 DH) car il mélange l'effet du programme avec le fait que **tout le monde** ne reçoit pas le traitement de part et d'autre du seuil : seuls 70 points de probabilité de traitement supplémentaires séparent réellement les deux groupes, et non 100. Diviser par ce saut de probabilité corrige cette dilution, exactement comme l'intention de traiter du chapitre 3 devait être ajustée pour la non-conformité.



Correction — Exercice 3

- (a) La tranche $[49, 50)$ compte seulement 15 candidats, très en dessous des tranches voisines (118 à 124) ; la tranche $[50, 51)$ en compte 310, très **au-dessus**. Les autres tranches sont, elles, régulières (entre 118 et 124).
- (b) Non : une distribution lisse de la variable de forçage prédirait des effectifs **comparables** entre tranches voisines. Un creux immédiatement suivi d'un amoncellement au passage du seuil est le symptôme typique d'une **manipulation**.
- (c) Cette anomalie suggère que des candidats parviennent à se positionner **précisément** au-dessus du seuil (par exemple via une révision de copie, une négociation, ou une fraude), au lieu de s'y trouver par un mécanisme suffisamment imprécis pour recréer du hasard local. La condition mise en doute

est celle de l'**absence de manipulation** : si les individus peuvent contrôler leur position au point près, ceux qui franchissent le seuil diffèrent systématiquement de ceux qui échouent, et la comparaison n'est plus valide.



2 Exercices cumulatifs (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

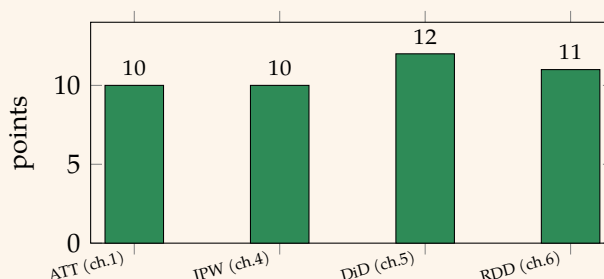
Correction — Exercice 4

(a) Effet local = $44 - 33 = 11$ points.

(b) Oui, ce résultat reste dans le même ordre de grandeur que les trois estimations précédentes (10, 10 et 12 points). Cette proximité est encourageante mais **ne devrait pas être considérée comme automatique** : chacun de ces quatre estimateurs repose sur une hypothèse d'identification différente (indépendance conditionnelle sachant la taille, tendances parallèles, ou continuité au seuil) et, surtout, la discontinuité identifie un effet **local**, restreint aux entreprises dont le score avoisine 50, tandis que les trois autres identifient une moyenne sur l'ensemble de la population des petites entreprises. Leur proximité numérique ici est en partie une coïncidence de construction de l'exemple, pas une garantie théorique.

(c) L'ATT, l'ATE par IPW et le DiD portent tous sur une **moyenne** calculée sur l'ensemble (ou un sous-ensemble large) de la population étudiée. L'effet de 11 points, lui, ne concerne **que** les entreprises dont le score de vulnérabilité est proche de 50 : rien ne garantit qu'il soit représentatif de l'effet moyen sur l'ensemble des petites entreprises, dont les scores peuvent être très éloignés de ce seuil.

(d) Non, l'effet de 11 points mesuré au voisinage de 50 ne garantit **rien** sur l'effet qu'aurait la subvention pour des entreprises dont le score avoisine 40 : c'est exactement l'arbitrage crédibilité/portée du chapitre. La discontinuité offre une estimation très crédible, mais **étroite** ; extrapoler cet effet à une population située loin du seuil observé (comme celle visée par un abaissement à 40) exige une hypothèse supplémentaire, que la méthode elle-même ne fournit pas.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Effet local = $8\,900 - 8\,200 = 700$ DH.
- (b) Parce qu'au voisinage immédiat du seuil de 60 points, les candidats admis et recalés sont quasi identiques en tout, hormis leur statut d'admission. Comparer **tous** les admis à **tous** les recalés mélangerait des candidats de niveaux très différents, dont l'écart de salaire refléterait autant leurs différences de compétences que l'effet propre du concours.
- (c) Au moins deux vérifications parmi : la **continuité des covariables** antérieures (âge, diplôme, expérience) au seuil ; l'absence d'**accumulation anormale** de la densité des scores d'un côté du seuil ; l'application de la méthode à des **seuils placebo** (qui ne devrait rien montrer) ; la **robustesse** du résultat à plusieurs choix de fenêtre et de degré polynomial.

Correction — Exercice 6

- (a) L'anomalie se situe dans la tranche [39 000, 40 000), avec 310 déclarants contre 95 à 98 dans les tranches voisines – un amoncellement **juste en dessous** du seuil, suivi d'un creux **juste au-dessus** (40 dans [40 000, 41 000)). C'est l'**inverse** du motif de l'exercice 3 : là, l'amoncellement se situait juste au-**dessus** du seuil (les candidats cherchant à **atteindre** le seuil) ; ici, il se situe juste en **dessous** (les déclarants cherchant à **éviter** de le dépasser).
- (b) Un travailleur indépendant maîtrise en grande partie la déclaration de son propre revenu (facturation, report de revenus d'une année sur l'autre, dépenses déductibles), alors qu'un salarié reçoit un revenu largement déterminé par son employeur et ses fiches de paie, bien plus difficile à ajuster précisément au DH près.
- (c) Non : cette manipulation évidente invalide l'utilisation de ce seuil pour une régression sur discontinuité. La condition centrale de validité – l'**impossibilité de se positionner au point près** par rapport au seuil – est ici clairement violée : les déclarants qui se regroupent juste en dessous du seuil diffèrent systématiquement (par leur capacité et leur volonté à optimiser fiscalement) de ceux qui se retrouvent juste au-dessus, ce qui rend toute comparaison locale entre les deux groupes non crédible.